

2018 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分) (32 分)

一(1) 4 分

若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则

A $a = \frac{1}{2}, b = -1$.

B $a = -\frac{1}{2}, b = -1$.

C $a = \frac{1}{2}, b = 1$.

D $a = -\frac{1}{2}, b = 1$.

一(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[1]题

一(3) 4 分

设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0; \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 2 - ax, & x \leq -1, \\ x, & -1 < x < 0, \\ x - b, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(x) + g(x)$ 在 R 上连续,

则…… ()

A $a = 3, b = 1$.

B $a = 3, b = 2$

C $a = -3, b = 1$.

D $a = -3, b = 2$.

一(4) 4 分

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则

A 当 $f'(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$.

B 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$.

C 当 $f'(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$.

D 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$.

一(5) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题

一(6) 4分

$\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy)dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy)dy = \dots\dots\dots$

- A** $\frac{5}{3}$.
- B** $\frac{5}{6}$.
- C** $\frac{7}{3}$.
- D** $\frac{7}{6}$.

.....

一(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}$$

二(2) 4 分

曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是

二(3) 4 分

$$\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3} dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

二(4) 4 分

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点的曲率为

二(5) 4分

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} =$

二(6) 4分

设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题

三(2) 10分

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(x-t)dt = ax^2$. (I) 求 $f(x)$; (II) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

三(3) 10 分

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ ($20 (0 \leq t \leq 2\pi)$) 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D (x + 2y) dx dy$.

三(4) 10 分

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$, 证明: $(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

三(5) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[16]题.

三(6) 11 分

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$, 点 $O(0, 0)$, 点 $A(0, 1)$. 设 P 是 L 上的动点, S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到 $(3, 4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4, 求此时 S 关于时间 t 的变化率.

三(7) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[19]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[19]题.

三(8) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: B

应选 (B). 由题设有

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(e^x + ax^2 + bx) \right).$$

所以由泰勒公式有

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + ax^2 + bx - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+b)x + \left(\frac{1}{2} + a\right)x^2 + o(x^2)}{x^2}$$

由此可得

$$\begin{cases} 1+b=0, \\ \frac{1}{2}+a=0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-\frac{1}{2}, \\ b=-1. \end{cases}$$

一(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(3) 答案: D

应选 (D). 由题设可得

$$f(x) + g(x) = \begin{cases} 1 - ax, & x \leq -1, \\ -1 + x, & -1 < x < 0, \\ 1 + x - b, & x \geq 0. \end{cases}$$

由 $f(x) + g(x)$ 连续可得

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (f(x) + g(x)) = 1 + a, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} (f(x) + g(x)) = -2, \quad \Rightarrow \quad a = -3;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (f(x) + g(x)) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) + g(x)) = 1 - b, \quad \Rightarrow \quad b = 2.$$

一(4) 答案: D

应选 (D). 对于选项 (A), 取 $f(x) = -x + \frac{1}{2}$ 可以排除. 对于选项 (B), 取 $f(x) = -(x - \frac{1}{2})^2 + 1$ 可以排除. 对于选项 (C), 取 $f(x) = -x - \frac{1}{2}$ 可以排除. 对于选项 (D), 由泰勒公式可得

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2;$$

两边在 $[0, 1]$ 上积分可知它是正确的.

一(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[4]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(6) 答案: C

应选 (C). 因为积分区域 D 关于 y 轴对称, 所以 原式 $= \iint_D (1 - xy) \, dx \, dy = \iint_D dx \, dy = 2 \iint_{D_1} dx \, dy$

$$= 2 \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} dy = 2 \int_0^1 (2 - x^2 - x) dx = 2 \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{3}.$$

一(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

应填 1. 由拉格朗日中值定理得

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1+\xi^2}, \quad \xi \in (x, x+1).$$

所以有

$$\frac{x^2}{1+(x+1)^2} < x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] < \frac{x^2}{1+x^2},$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = 1$.

二(2) 答案: 待核实

应填 $y = 4x - 3$. 对函数求导得

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 + \frac{-2}{x^2}.$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = 1$. 故拐点为 $(1, 1)$. 在此处的斜率 $k = y'(1) = 4$, 从而切线方程为 $y = 4x - 3$.

二(3) 答案: 待核实

应填 $\frac{\ln 2}{2}$. 事实上,

$$\begin{aligned} \int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3} dx &= \int_5^{+\infty} \frac{1}{(x-1)(x-3)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_5^{+\infty} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{x-3}{x-1} \right| \right]_5^{+\infty} = \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

二(4) 答案: 待核实

应填 $\frac{2}{3}$. 先求导数和二阶导数, 得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\tan t, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{1}{dx/dt} = \frac{-\sec^2 t}{-3 \cos^2 t \sin t}.$$

因此在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处, $\frac{dy}{dx} = -1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{8}{3\sqrt{2}}$. 从而 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}$.

二(5) 答案: 待核实

应填 $\frac{1}{4}$. 由 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 知, 当 $x = 2, y = \frac{1}{2}$ 时 $z = 1$. 方程两边对 x 求偏导得

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + e^{z-1} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = y.$$

将 $x = 2, y = \frac{1}{2}, z = 1$ 代入得 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, \frac{1}{2})} = \frac{1}{4}$.

二(6) 答案: 待核实

应填2. 由题设可得

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以 $A \sim B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 从而 A 和 B 的特征值相等. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 + 2] = 0,$$

可知 A 的实特征值为2.

三(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(2) 答案: 待核实

(I) 令 $u = x - t$ 则 $t = x - u, dt = -du$, 从而

$$\int_0^x t f(x - t) dt = \int_x^0 (x - u) f(u) (-du) = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du.$$

原方程可化为

$$\int_0^x f(t) dt + x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = ax^2.$$

两边对 x 求导, 整理得

$$f(x) + \int_0^x f(u) du = 2ax.$$

所以 $f(0) = 0$. 设 $F(x) = \int_0^x f(u) du$ 则 $F'(x) = f(x)$, 且有

$$F'(x) + F(x) = 2ax.$$

解这个微分方程, 得

$$\begin{aligned} F(x) &= e^{-\int 1 dx} \left[C + \int e^{-\int 1 dx} 2ax dx \right] = e^{-x} \left[C + \int 2axe^x dx \right] \\ &= e^{-x} [C + 2a(x-1)e^x]. \end{aligned}$$

将 $F(0) = 0$ 代入得 $C = 2a$. 所以

$$F(x) = 2ae^{-x} + 2a(x-1) \Rightarrow f(x) = -2ae^{-x} + 2a.$$

(II) 由题设可得

$$1 = \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1} = \int_0^1 (-2ae^{-x} + 2a) dx = [2ae^{-x}]_0^1 + 2a = 2ae^{-1}.$$

解得 $a = \frac{e}{2}$

三(3) 答案: 待核实

曲线为摆线的一拱, 将积分区域视为 X 型区域, 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x+2y) dx dy = \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (x+2y) dy \\ &= \int_0^{2\pi} [xy + y^2]_0^{y(x)} dx = \int_0^{2\pi} [xy(x) + y^2(x)] dx. \end{aligned}$$

利用参数方程 $x = t - \sin t$, $y(x) = 1 - \cos t$, 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t) + (1 - \cos t)^2] d(t - \sin t) \\ &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t)^2 + (1 - \cos t)^3] dt. \end{aligned}$$

作换元 $t = u + \pi$, 并利用定积分的奇偶性, 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} [(u + \pi + \sin t)(1 + \cos u)^2 + (1 + \cos u)^3] du \\ &= 2 \int_0^{\pi} [\pi(1 + \cos u)^2 + (1 + \cos u)^3] du. \end{aligned}$$

再作换元 $u = v + \frac{\pi}{2}$, 并利用定积分的奇偶性, 可得

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [\pi(1 - \sin \nu)^2 + (1 - \sin \nu)^3] d\nu \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} [(\pi+1) + (\pi+3)\sin^2 \nu] d\nu \\ &= 4 \left[(\pi+1)\frac{\pi}{2} + (\pi+3) \left[\frac{\nu}{2} + \frac{\sin 2\nu}{4} \right]_0^{\pi/2} \right] = 3\pi^2 + 5\pi. \end{aligned}$$

三(4) 答案: 待核实

(I) 当 $x = 1$ 时, 易知不等式成立. (II) 当 $0 < x < 1$ 时, 只需证 $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \leq 0$ 设

$$f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

设 $g(x) = x - 2 \ln x + 2k$ ($0 < x < 1$), 则 $g'(x) = 1 - \frac{2}{x} < 0$, 所以 $g(x)$ 单调递减, 从而有

$$g(x) > g(1) = 1 + 2k \geq 1 + 2(\ln 2 - 1) = 2 \ln 2 - 1 > 0.$$

因此 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 故 $f(x) \leq f(1) = 0$, 结论成立. (III) 当 $x > 1$ 时, 只需证 $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \geq 0$ 设

$$f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

设 $g(x) = x - 2 \ln x + 2k$ ($x > 1$) , 则 $g'(x) = 1 - \frac{2}{x}$ 。当 $1 < x < 2$ 时 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 递减; 当 $x > 2$ 时 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 递增。从而有

$$g(x) \geq g(2) = 2 + 2k - 2 \ln 2 \geq 2 + 2(\ln 2 - 1) - 2 \ln 2 = 0.$$

因此 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加, 故 $f(x) \geq f(1) = 0$, 结论成立.

三(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(6) 答案: 待核实

依题意, 所围图形的面积

$$S = \frac{1}{2}(1+y)x - \int_0^x y(x)dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{4}{9}x^2 \right) x - \int_0^x \frac{4}{9}x^2 dx = \frac{x}{2} + \frac{2x^3}{27}.$$

所以 P 运动到 $(3, 4)$ 时 S 关于时间 t 的变化率

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{x=3} = \left. \frac{dS}{dx} \frac{dx}{dt} \right|_{x=3} = 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{9}x^2 \right) \bigg|_{x=3} = 10.$$

三(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[19]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)